



CONNECT VALUES NAVIGATE GROWTH

2025 년도 HMM 현대상선

GenAI 활용 문서 요약/검색 PoC

제안자료

2025.11.14





Contents

2025 년도 HMM 현대상선
GenAI 활용 문서 요약 / 검색 PoC

CHAPTER 1

» 제안 개요

CHAPTER 2

» 제안사 일반 현황 및 지원 체계

CHAPTER 3

» 시스템 구현 방안 및 핵심 전략 기술

CHAPTER 4

» PoC 수행 계획 및 최종산출물



2025 HMM 현대상선 GenAI 활용 문서 요약/검색 PoC

CHAPTER 1

제안 개요

- 01 • 사업 추진 배경 및 목표
- 02 • 수행범위 및 기술 요구사항
- 03 • 기대효과 및 성과지표



01 사업 추진 배경 및 목표

KEY POINT

저사양 및 온·오프라인 환경 등 선박 내 특수 환경에서 안정적으로 문서를 검색·요약할 수 있는 GenAI 기반 운영 관리 체계를 검증합니다.

선박환경에서도 안정적으로 동작하는 생성형 AI 기반 문서 요약 검색 시스템 구축

선박환경 제약 극복 및 온/오프라인 검색 안정성 확보

- GenAI 기반의 솔루션을 통해 선박 환경 내 검색 경험을 개선하고 검색의 효율성을 높임
- 온/오프 환경 모두 안정적으로 문서 검색 및 요약 기능 작동에 대한 시 활용 실증

저사양 컴퓨팅 환경으로 RAG 기반 지능형 문서 검색 기술 구현

- 저사양 컴퓨팅 환경 내 검색 및 생성 속도를 검증하고 생성 답변의 정합성과 신뢰성을 확인
- RAG(Retrieval-Augmented Generation) 기반 문서 검색 기술을 저 사양 컴퓨팅 환경에 최적화하여 구현

LLM 활용 정보 요약 및 콘텐츠 단위의 보안 관리 체계 수립

- 추출된 콘텐츠 단위로 개인별 접근 권한 설정 이 정상적으로 작동하는지 확인
- 접근 권한 제어가 가능한 서식 유형의 세분화 수준을 평가

선박 메인 서버 연결을 통한 동기화 실증

- 데이터 충돌 없이 메인 서버와 효율적으로 연계되는 기술적 신뢰성을 확보
- 제한된 선박 PC 자원 내 효율적인 컴퓨팅 자원 운영과 사용량을 최적화하는 동기화 전략

02 수행범위 및 기술 요구사항

KEY POINT

문서 콘텐츠 정밀 추출·구조화, LLM 기반 요약, 저사양 환경 최적화 RAG 검색, 콘텐츠 단위 보안·접근제어까지 아우르는 최적의 기술·아키텍처를 도출하는 것을 목표로 합니다.

GenAI 활용 문서 검색 PoC 구축 범위

고도화된 문서 콘텐츠 정밀 추출 및 구조화

- PDF/Office/이미지 스캔 대상 레이아웃·구조 인식(제목/문단/표/각주/그림 캡션)
- 한/영 OCR 및 표 셀 구조 보존, 섹션-표/그림 관계 추출
- 다양한 포맷을 공통 스키마(JSON/테이블)로 통합하는 정제·정규화 파이프라인 구축

LLM 활용 문서 요약 및 효율성 확보

- 저사양 환경을 고려한 경량 모델·토큰 최적화 전략으로 생성 속도와 자원 사용량을 관리
- 요약 결과마다 원문 근거 문장 제시 등 적합성과 추적 가능성을 보장하는 근거 기반 요약 기술 적용
- 다양한 문서 유형 및 사용목적 기반 AI 프롬프트 도구

저 사양 환경 최적화 RAG 기반 검색 엔진 구축

- CPU 중심 임베딩 및 인덱스 최적화로 선박 등 저사양 환경 내 응답 속도 확보 및 정확한 검색 결과 제공
(벡터검색 + 키워드 검색 = Top-k 결과 Re-ranking)
- LLM 답변 생성/검증 및 최적화
- (임베딩) 벡터 색인 DB 구축

콘텐츠 단위의 세분화된 보안 및 접근 제어 기술 구현

- 문서 보안등급 및 사용자 권한에 따른 다층 ACL(Access Control List) 권한 관리 설계
- 인덱싱·검색·요약 전 구간에서 권한 정보를 활용해 비인가 콘텐츠는 검색 결과 및 요약에서 자동 배제/마스킹
- 사용자·조직·역할 정보와 연계 가능한 권한 매핑 엔진 및 권한 설정/검증을 위한 관리자 UI 제공

03 기대효과 및 성과 지표

KEY POINT

선박 환경 최적화로 업무 효율성 80% 향상 및 고품질 문서 처리 (90% 이상 정확도) 달성합니다.

“안정적인 검색과 RAG 기술 구현을 통한 선박 환경 최적화 AI 시스템 검증”

내부 문서 검색·요약 효율성 극대화

지식 통합 검색 구축 및 RAG 기반 문서 검색 기술 구현

- Advanced RAG를 통해 사용자 질의 확장 및 Hybrid 검색(벡터 검색 + 키워드 검색 및 Re-ranking)으로 답변 정확률 90% 목표
- 자연어 기반 검색·요약으로 문서 탐색 및 이해 시간 40% 이상 단축
- 답변과 함께 출처 문서·문장·페이지·좌표를 제공해 정합성·설득력 강화로 문서 검토 시간 60% 감소

콘텐츠 단위 보안·접근제어 고도화

콘텐츠 단위로 접근 레벨 통제 및 차등 권한 부여

- 무권한 정보 노출 및 콘텐츠 누락률 0% 목표(보안 및 권한 제어)
- 권한에 따라 검색 결과·요약내용이 자동 차등 노출 등 검증
- 권한 A/B 그룹 시나리오에서 응답 차등 노출 성공률 100%

저사양·비연결 환경 대응 GenAI 기술 자산 확보

저사양 환경 최적화 및 운영 가능성 입증

- 오프라인 완전 동작으로 인터넷 없이도 정상적인 시스템 운영 가능
- 저사양 최적화 - CPU 4코어/RAM 8GB 환경 지원
- CPU 중심·저사양 환경에서 검색 응답 3초 수준 달성 목표

정보 신뢰도 향상 및 LLM 성과 지표

Gen AI 기반 답변 품질 신뢰도 확보

- 검색 결과 반환된 상위 추천 정보를 기준으로 적합한 답변 비율을 90% 이상 달성
- 정합성/신뢰성 평가에서 만족도 90점 이상을 목표
- 생성 답변의 신뢰도 향상을 위해 출처 및 인용 위치 중 적합한 답변 비율을 90% 이상으로 확보



CHAPTER 2

2025 HMM 현대상선 GenAI 활용 문서 요약/검색 PoC

제안사 일반 현황 및 지원 체계

- 01 • 제안사 일반 현황
- 02 • 조직 및 인원 현황
- 03 • 프로젝트 수행 실적



01 제안사 일반 현황

회사명	(주)솔트룩스	대표자	이경일
기술용역 등록분야	소프트웨어자문, 개발 및 공급업		
주소	서울시 송파구 올림픽로 35길 123 9층(신천동, 향군타워)		
회사 설립 연도	1981년 08월		
해당부분 종사기간	2000년 6월 ~ 2025년 11월 현재		

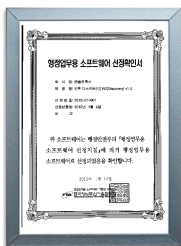
주요 인증 내역



GS인증인투디스커버리(검색SW)



GS인증 서치스튜디오



행정업무용SW인증



ISO 9001:2015인증



정보검색 특허



텍스트마이닝 특허



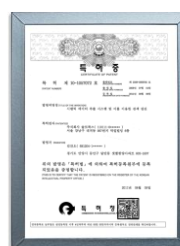
텍스트분석 특허



벤처기업확인서



시맨틱메타데이터추출데이 터구조화 특허



시맨틱데이터추출시스템 이 용한 검색엔진 특허



온톨로지이용한 의미확장 색 인 검색시스템 특허



키워드 기반 온톨로지 데이터 생성 특허



소셜네트워크 정보검색특허



온톨로지 기반 유사미원 검색특허



자연어질로부터 지식베이스 응답특허



TTA인증서



goover.ai

Goover 에이전트 서비스는 러시아 3 LLM, 러시아 3 Deep 모델 2종이 양자화 모델로서 LLM에 대한 경량 화/양자화 경험 보 유

02 조직 및 인원 현황

조직도

총 인원 : 200명 (2025년 11월 현재)



※범례



본 사업 수행 및 지원조직

기술자 보유현황

(단위 : 명)

구분	계	인공지능	빅데이터	지식구축	관리및기타
특급기술자	35	13	16	2	4
고급기술자	48	15	17	7	9
중급기술자	45	11	22	4	8
초급기술자	70	26	28	9	7
기술사	2	1	1	-	-
합계	200	66	84	22	28



※ 연구/개발자 고급인력 비율 43%

03 프로젝트 수행 실적

사업명	사업기간	사업금액	발주처
AI 디지털노동위원회(지능형서비스) 구축 1차	25.07.08~26.07.25	1,520,000,000	노동부 중앙위원회
AI기반 지능형 기록정보 검색 솔루션 개발 및 실증	25.05.12~25.12.30	630,000,000	정보통신산업진흥원
미디어 AI PoC	25.04.07~25.06.07	30,000,000	매일경제
초등 AI 관리교사 시스템 Edu LLM 시스템 단기 고도화	25.02.19~25.03.31	37,500,000	아이스크림에듀
2024년 시가반 어장 공간정보 빅데이터 플랫폼 구축 및 활용(2차년도)	25.01.01~25.12.31	1,100,000,000	정보통신산업진흥원
생성형 AI기반 법률 전문가를 위한 리걸 코파일럿 서비스(2차년도)	25.01.01~25.11.30	618,000,000	정보통신산업진흥원
그룹웨어 검색고도화 및 AI서비스 구축	24.11.08~25.04.30	270,000,000	CJ올리브네트웍스
국유재산관리 활용 생성형AI 챗봇 시스템 구축	24.10.15~25.02.12	585,500,000	한국자산관리공사
시기술 활용 건설원전 형상관리시스템 고도화 용역	24.08.19~25.08.18	1,650,000,000	한국수력원자력
초거대 AI 기반 특허심사 업무지원 서비스 개발	24.07.15~24.12.15	950,000,000	한국지능정보사회진흥원
제주한라대학교 AI프로페서 시스템 구축	24.07.12~26.01.11	650,000,000	제주한라대학교 산학협력단
2024년 데이터 문제해결은행 플랫폼 구축 용역	24.07.10~24.12.20	343,636,364	한국데이터산업진흥원
의료 특화 LLM 서비스 개발	24.06.25~24.09.24	297,000,000	파이디지털헬스케어
생성형 AI 법령정보서비스 ISP 수립	24.06.24~24.11.21	69,050,182	법제처
2024년 시가반 어장 공간정보 빅데이터 플랫폼 구축 및 활용(1차년도)	24.06.01~24.12.31	1,900,000,000	정보통신산업진흥원
생성형 AI기반 법률 전문가를 위한 리걸 코파일럿 서비스(1차년도)	24.06.01~24.12.31	630,000,000	정보통신산업진흥원
메리츠화재 「상담요약 모델 구현」 용역 계약	24.05.13~24.07.12	120,000,000	지음지식서비스 (메리츠화재)
원자력안전규제 지식관리시스템 5차 구축	24.05.10~25.02.04	1,108,800,000	한국원자력안전기술원
초거대 AI 기반 Q&A SaaS (Ask Luxia) 고도화 및 사업화	24.05.01~24.12.31	213,750,000	정보통신산업진흥원
재판업무 지원을 위한 AI모델 개발 ISP	24.05.01~24.09.28	29,090,910	대법원
AI 관리교사 시스템 Edu LLM 개발	24.04.01~24.08.31	443,000,000	아이스크림에듀
원전 형상관리 분야 AI적용 개념검증(PoC) 사업	23.11.06~24.03.05	356,436,590	한국수력원자력
2023년 뉴스빅데이터 분석시스템 고도화 사업	23.09.21~24.01.19	538,417,273	한국언론진흥재단
생성형AI 루시아GPT PoC	23.08.18~23.10.20	69,000,000	서울보증보험
생성형 A.I. PoC 프로젝트 용역	23.08.01~24.02.15	1,531,000,000	삼성전자
P-DX 전용 GPT서비스 구축 PoC 수행 용역	23.07.07~23.09.14	49,000,000	포스코디엑스
초거대 인공지능을 활용한 서울교통공사 안전GPT 시범 서비스	23.06.30~23.12.15	210,000,000	한국지능정보사회진흥원



2025 HMM 현대상선 GenAI 활용 문서 요약/검색 PoC

CHAPTER 3

시스템 구현 방안 및 핵심 전략 기술

- 01 • 메인-정박-항해 3 Tier 시스템 환경 및 데이터 동기화 구조
- 02 • 핵심기술1. Document AI 기반 고정밀 문서 추출
- 03 • 핵심기술2. 저사양/해상 환경에서의 경량 A-RAG 기반 문서 검색과 LLM 품질 보증
- 04 • 핵심기술3. 선박-메인 서버 연계 RAG 동기화 전략
- 05 • 핵심기술4. 선박-메인 서버 연계 GenAI 문서 검색 환경에서의 권한 제어





메인 시스템

육상 데이터센터

GPU 기반 고성능 멀티 LLM
(GPT-4/Claude3...)

- 유선 고속 네트워크
- 문서/RAG
전체 문서 DB 보관
- 동기화
마스터 노드 중앙 관리
- 문서 검색/요약
관리자 대시보드

항구(정박중)

온라인/인터넷 연결 환경

메인 시스템과의 연동
및 동기화 네트워크

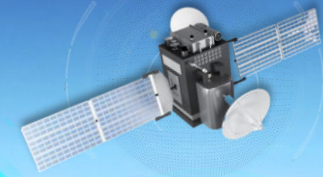
- WiFi/위성 통신 네트워크
(20-50 Mbps)
- 문서/RAG
압축 벡터 DB 증분 인덱싱
- 동기화
실시간 증분 동기화
- 문서 검색/요약
권한별 문서 접근

해상(항해중)

저사양 선박 PC 환경

CPU PC 경량 SLM+RAG
(Phi-3.5 mini, Gemma-3 ...)

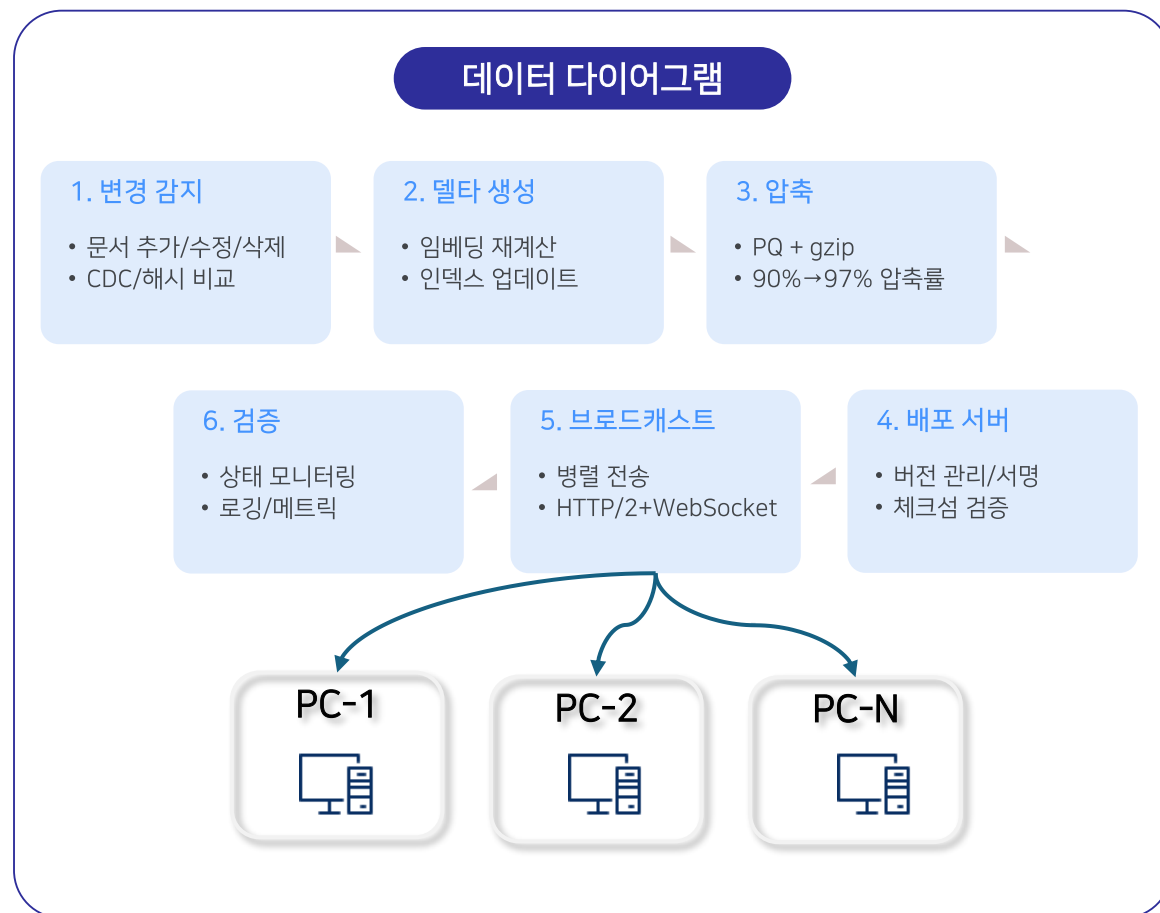
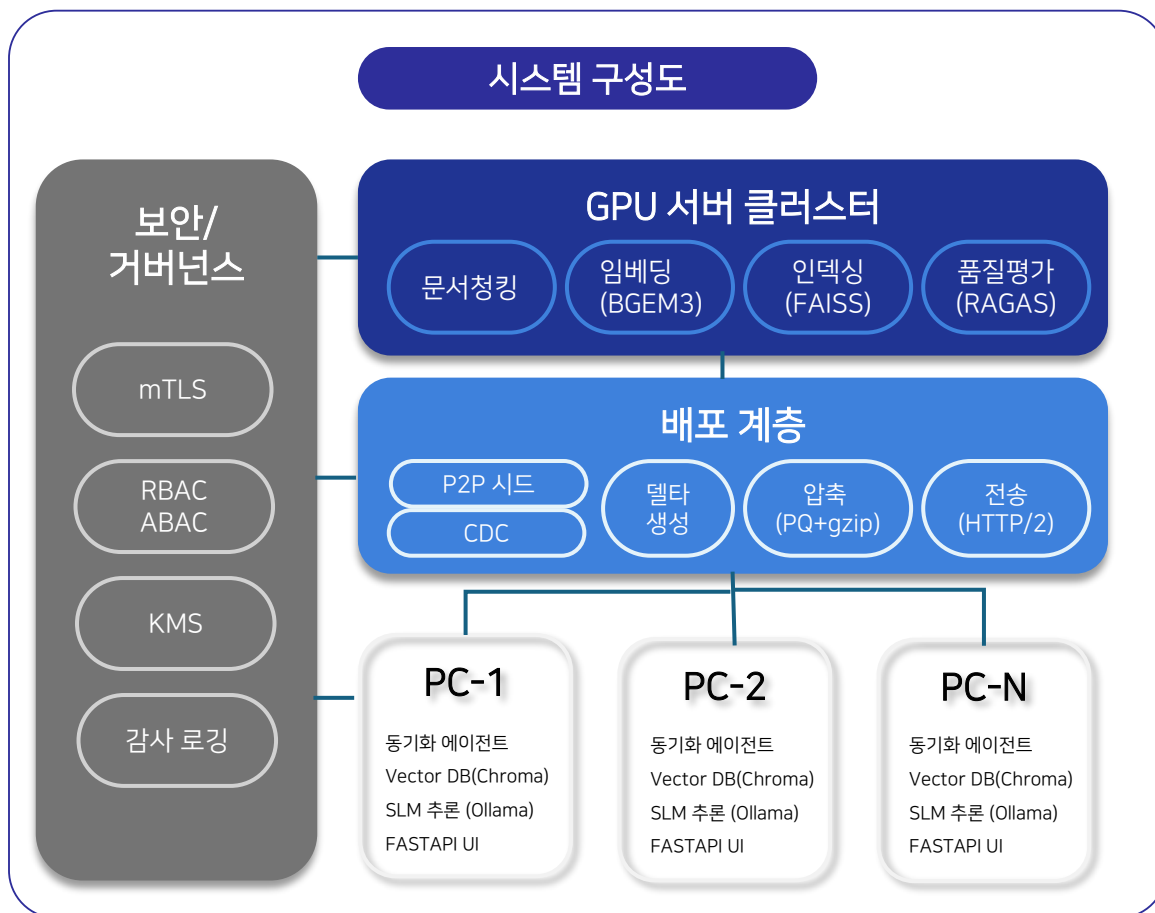
- 위성통신 네트워크
(1-5 Mbps, 불안정)
- 문서/RAG
INT8/4압축 스냅샷 방식
- 동기화
CDC+배치 증분 동기화
- 오프라인 문서 검색/요약
최소 필수 문서



01 통합 문서 AI 시스템 아키텍처 및 데이터 동기화 구조

KEY POINT

인덱싱압축전송을 자동화한 경량화 파이프라인으로 멀티 디바이스에 실시간 업데이트를 지원합니다.



02 Document AI 기반 고정밀 추출 파이프라인

KEY POINT

복합 양식 문서에 기반한 비정형 데이터의 구조화 및 전처리 자동화 파이프라인을 구축하여 RAG 검색에 최적화된 데이터 형태로 가공합니다.

문서 등록



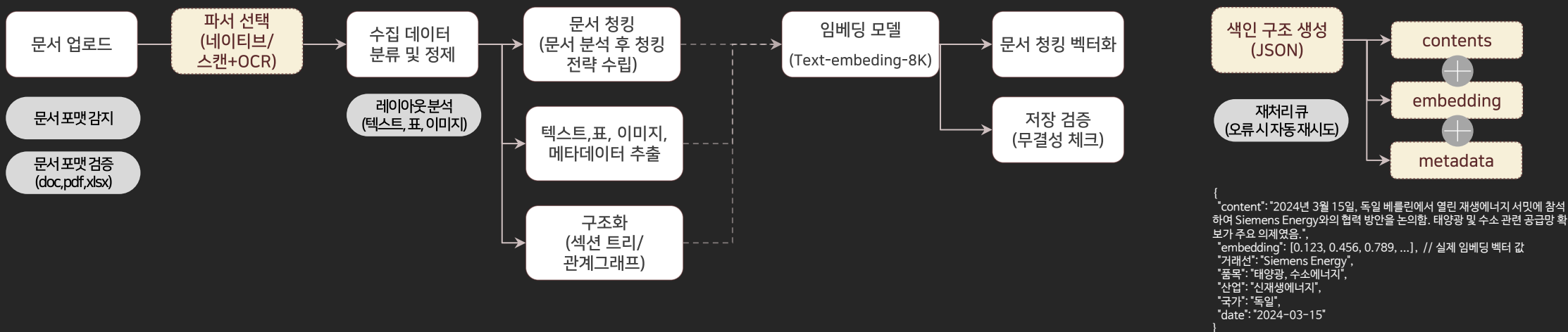
수집 데이터 전처리



임베딩 생성



벡터DB 색인



데이터 전처리

다양한 형태의 비정형 데이터를 구조화하고 핵심 정보를 함께 추출하여 AI 검색에 최적화된 데이터 구조로 가공

LLM 기반 메타데이터 자동 추출

규칙 기반보다 유연하고, 다국어 문서나 비정형 표현 처리에 강한 LLM을 활용하여, 메타데이터 정보를 JSON 형식으로 자동 추출

벡터 DB 색인 작업

"문서 조각 + 임베딩 + 메타데이터"를 하나의 문서로 구성하여 벡터DB에 색인

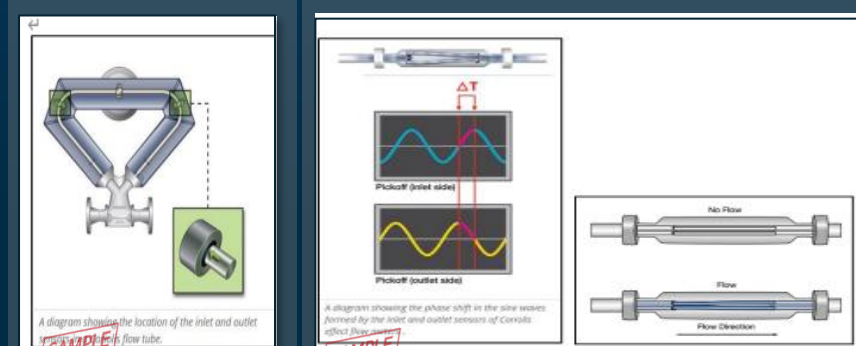
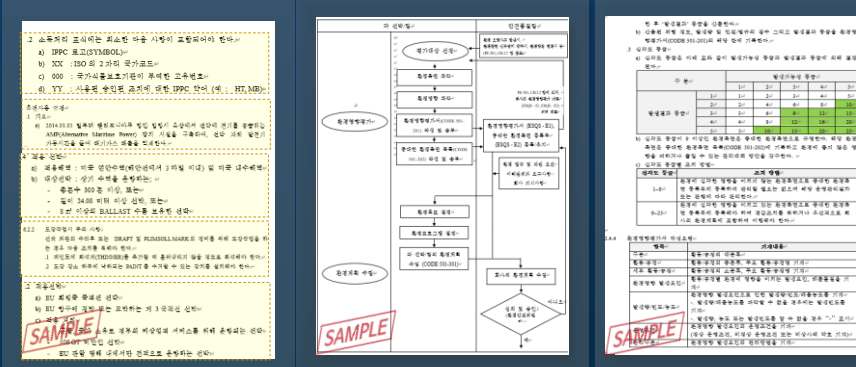
01 Document AI 기반 고정밀 문서 콘텐츠 추출

KEY POINT

다양한 문서를 표준화된 데이터로 자동 변환하는 지능형 문서 구조화 프로세스를 구현합니다.



원본 문서 데이터



메타데이터 구조화 (json)

```
[
  {
    "type": "heading",
    "marker_text": "5.7.3",
    "list_style": "decimal-dot-decimal",
    "level": 1,
    "text": "육전사용 규격",
    "children": [
      {
        "type": "heading",
        "marker_text": "1",
        "list_style": "decimal",
        "level": 2,
        "text": "개요",
        "children": [
          {
            "type": "list_item",
            "marker_text": "a)",
            "list_style": "alpha-lower-paren",
            "index_alpha": "a",
            "level": 3,
            "text": "2014.01.01일부터 원리프라이저용 일회식 육전에서  
신에너지 전기를 공급하는 AMP(Alternative Maritime Power)  
장치시설을 구축하여, 선박 자체 발전기 가동시간을 줄여 해기사  
복합을 억제한다",
            "children": [

```

```

    "type": "heading",
    "marker_text": "5.7.3",
    "list_style": "decimal-dot-decimal",
    "level": 1,
    "text": "육전사용 규방",
    "children": [
      {
        "type": "heading",
        "marker_text": "1.",
        "list_style": "decimal",
        "level": 2,
        "text": "개요",
        "children": [
          {
            "type": "list_item",
            "marker_text": "a)",
            "list_style": "alpha-lower-paren",
            "index_alpha": "a",
            "index": 1,
            "level": 3,
            "text": "2014.01.01일부터 펠리코니아주 중앙 및합선 육전사에서  
선박에 전기를 공급하는 AMP(Alternative Maritime Power)  
장치시설을 구축하여, 선박 자체 발전기 가동시간을 줄여 가스  
배출을 억제한다",
            "children": []
          }
        ]
      }
    ]
  }
}

```

```

"entity": "Coriolis_flow_meter_sensor_layout",
"source": {
  "doc_id": "manual_001",
  "page": 5,
  "figure_id": "fig1"
},
"equipment": {
  "type": "Coriolis_flow_meter",
  "tube_type": "dual_parallel_bent_tube"
},
"sensors": [
  {
    "id": "sensor_inlet",
    "role": "inlet",
    "mount_position": "end_of_left_tube",
    "visual_ref": "fig1.components.sensor_inlet"
  },
  {
    "id": "sensor_outlet",
    "role": "outlet",
    "mount_position": "end_of_right_tube",
    "visual_ref": "fig1.components.sensor_outlet"
  }
],
"knowledge_facts": [
  {
    "subject": "Coriolis_flow_meter",
    "predicate": "has_sensor_fact",
    "object": "inlet_outlet_vibration_sensors",
    "evidence": {
      "caption": "A diagram showing the location of the inlet and outlet sensors in a Coriolis flow tube",
      "figure_ref": "fig1"
    }
  }
]

```

```

"entity": "coriolis_flow_meter_sensor_layout",
"source": [
  "doc_id": "manusl_001",
  "page": 3,
  "figure_id": "fig1"
],
"equipment": [
  {
    "type": "Coriolis_flow_meter",
    "tube_type": "dual_parallel_bent_tube"
  }
],
"sensors": [
  {
    "id": "sensor_inlet",
    "role": "inlet",
    "mount_position": "end_of_left_tube",
    "visual_ref": "fig1/components/sensor_inlet"
  },
  {
    "id": "sensor_outlet",
    "role": "outlet",
    "mount_position": "end_of_right_tube",
    "visual_ref": "fig1/components/sensor_outlet"
  }
],
"knowledge_facts": [
  {
    "subject": "coriolis_flow_meter",
    "predicate": "has_sensor_pair",
    "object": "inlet_outlet_vibration_sensors"
  }
],
"caption_text": "A diagram showing the location of the inlet and outlet sensors in a Coriolis flow tube."
"figure_ref": "fig1"

```

Universal Parser

02 Document AI + RAG 기반 통합 문서 응답 시스템



+ 새 대화

📁 최근 목록

수리신청서는 어떻게 제출해야 하나요?

정비담당 감독의 주요 업무는 무엇인가요?

R/M Record는 어떤 내용을 포함해서 작성

정박중 작업 결과 보고는 언제, 어떤 내용으

보선업무 절차는 어떤 선박과 설비에 적용

선장의 보선관련 관련 책임과 보고 의무는

더보기 ▾

📁 나의 저장 목록

P1 OPERATION M. PROCEDURE.doc

P2 SAFETY M. PROCEDURE.doc

P4 MAINTENANCE & REPAIR M. PRO

P5 ENVIRONMENT M. PROCEDURE.d

07 Ch 5 Cargo Stowage Planning.doc

중대항목(Critical Equipment/Machinery)은 무엇을 의미하나요?
 [2025. 11. 14. 오후 12:19:23]

중대항목(Critical Equipment/Machinery)은 무엇을 의미하나요?

답변 생성이 완료되었습니다.

중대항목(Critical Equipment/Machinery)의 의미
 회사 보선 절차에서 중대항목이란, 해당 기기의 기능이 상실된 경우 인명 피해, 해양환경, 오염, 또는 재산 손실과 같은 **중대한 사고를 유발할 수 있는 기기를** 말합니다. ❶

1. 위험성 평가를 통해 식별
 • 중대항목은 이종화 설비 유무 등을 포함한 위험성 평가에 따라 회사가 식별합니다. ❷
 • 새로운 장비가 탑재되거나 매년 정기 검토를 통해 추가/변경될 수 있습니다.

2. 선박별 중대항목 기기 및 예비품 관리
 • 기관장은 선박별 중대항목 기기를 식별하고, 그 중요 기부속의 최소 보유 수량을 관리팀과 협의해 설정·관리해야 합니다. ❸

3. 재기동 (RESTARTING) 절차 수립
 • 중대항목 기기가 정지됐다가 다시 기동될 때를 대비해, 선박별로 재기동 절차가 수립되어 있어야 합니다. ❹

4. 예방정비 및 수리 작업 관리
 • 중대항목의 예방정비와 수리작업은 기관장의 관리·감독하에 담당자가 시행해야 하며, 관련 기록(PMS, R/M RECORD 등)을 통해 HISTORY를 유지합니다. ❺

요약하면, “중대항목”은 인명, 환경, 재산에 중대한 영향을 줄 수 있는 핵심 설비로, 위험성 평가를 통해 지정되고, 예방정비, 재기동절차, 예비품 재고까지 별도 관리가 필요한 장비군을 의미합니다.

검색결과 상세보기

요약하기

무엇이든 자유롭게 물어보세요.

🔍 상세 검색 결과
 ✕

1 Page 16
 —

```
[text 1] 텍스트 해석:{
  "type": "document",
  "title": "P4 MAINTENANCE & REPAIR M. PROCEDURE",
  "sections": [
    {
      "heading": "2.2.1 중대항목 (Critical Equipment/Machinery)의 식별",
      "content": "갑작스러운 기능 상실에 따른 인명의 손상, 해양환경 오염, 재산상의 손실을 초래할 수 있는 중대항목은 회사에 의해 식별되어야 한다. 중대항목은 이종화 설비 등을 고려한 위험성 평가에 따라 식별되어야 하고, 이는 추가적인 중대항목 기기의 식별을 위해 매년 또는 새로운 장비가 탑재되는 경우에 검토되어야 한다."
    }
  ]
}
```

📄 PDF 뷰어

2.2 중대항목 (Critical Equipment/Machinery)⁴⁾

중대항목은 선박의 기기 중 그 기능의 상실 시 중대한 사고발생의 위험을 야기할 수 있는 기기를 말한다. 중대한 사고라 함은, 인명의 손상(상해, 사망)이나 해양환경 오염, 재산상의 손실을 말한다. 기관장은 하기의 중대항목을 포함한 선박별 중대항목 기기를 식별하고 그 중요 기부속의 최소 보유 수량을 관리팀과 협의하여 정하고 관리하여야 한다. 이러한 기기들의 재기동(RESTARTING) 절차는 선박별로 수립되어야 하며, 예방정비 및 수리작업은 기관장의 관리 감독하에 담당자가 시행한다. ⁴⁾

2.2.1 중대항목 (Critical Equipment/Machinery)의 식별⁴⁾

갑작스러운 기능 상실에 따른 인명의 손상, 해양환경 오염, 재산상의 손실을 초래할 수 있는 노 회사에 의해 식별되어야 한다. 중대항목은 이종화 설비 등을 고려한 위험성 평가에 따라 식별되어야 하고, 이는 추가적인 중대항목 기기의 식별을 위해 매년

보선업무(MAINTENANCE & REPAIR) Ch.2 / Page 24

또는 새로운 장비가 탑재되는 경우에 검토되어야 한다. 중대항목은 위험성 평가에 따라 결정되며 본 절차서 APP.10 “중대항목 (Critical Equipment) 식별을 위한 위험성 평가”를 참고한다.⁴⁾

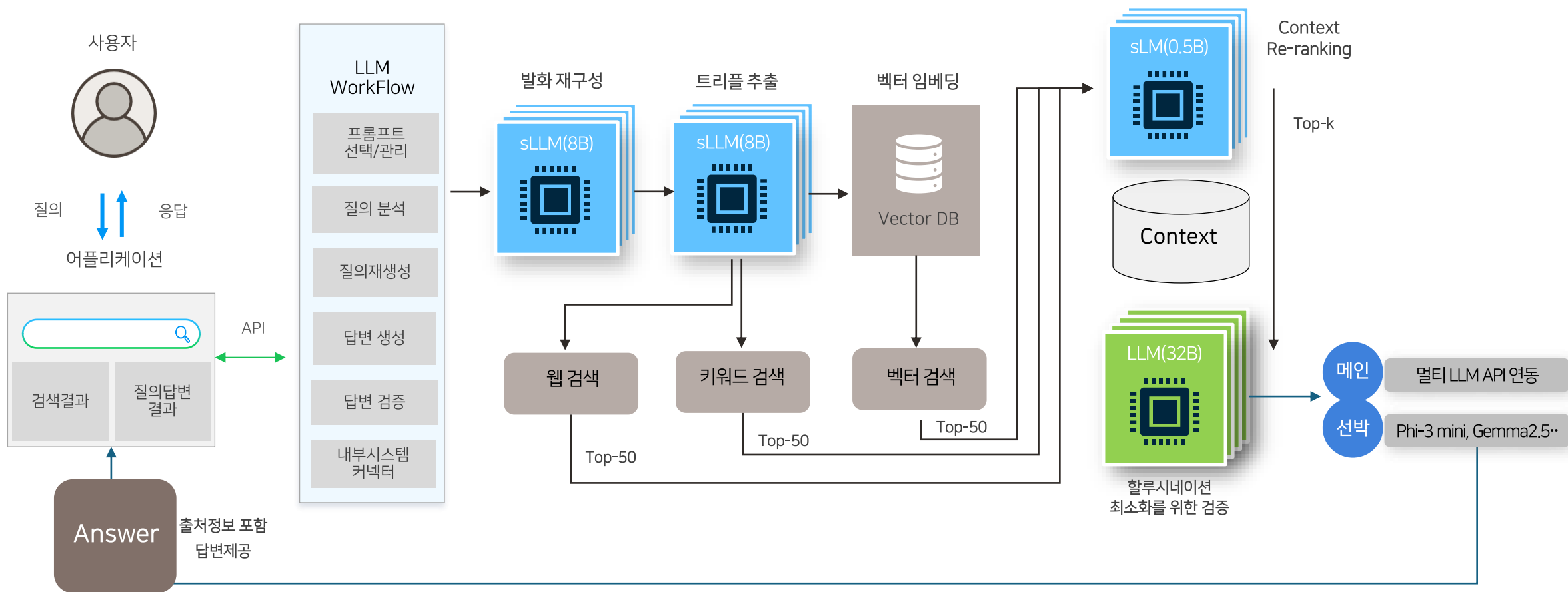
2.2.2 중대항목 LIST⁴⁾

No. ⁴⁾	중대항목 ⁴⁾	담당자 ⁴⁾	해당선단 ⁴⁾

02 A-RAG 기반 문서 검색과 LLM 품질 보증 체계 구축

KEY POINT

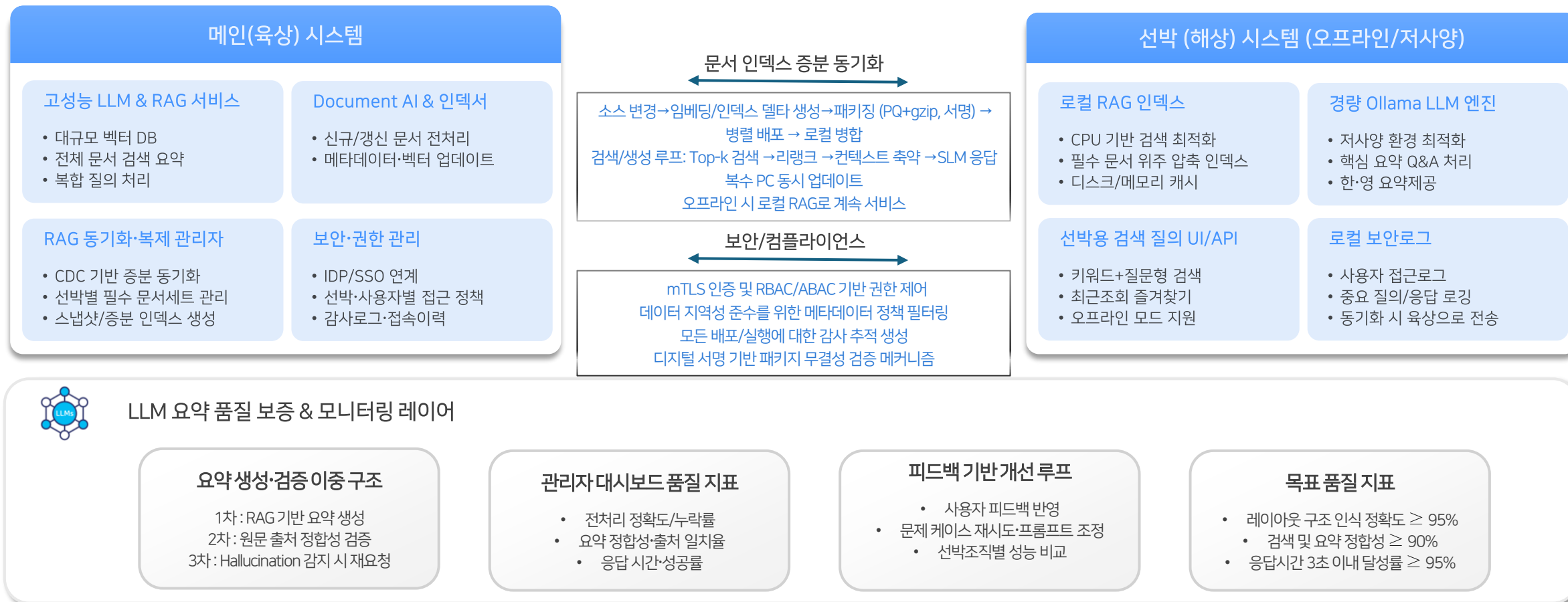
저사양/해상 환경에서도 사용자 질의에 최적의 Context로 LLM이 답변을 제공할 수 있는 향상된 RAG와 품질 보증 체계를 구축합니다.



03 메인(육상)-선박(해상) 간 RAG 동기화 전략

KEY POINT

벡터 DB 압축/양자화하여 육상-선박 간 전송 효율을 높이고, 신규/변경 문서만 반영하는 경량 동기화 프로세스를 적용합니다.



03 RAG 복제 및 동기화를 위한 3대 핵심 기능



04 선박-메인 서버 연계 GenAI 문서 검색 환경에서의 권한 제어

KEY POINT

다차원적 권한 제어와 메타데이터 기반의 콘텐츠 단위 통제를 인해 인덱싱부터 생성까지 전 구간의 보안 일관성을 확보합니다.

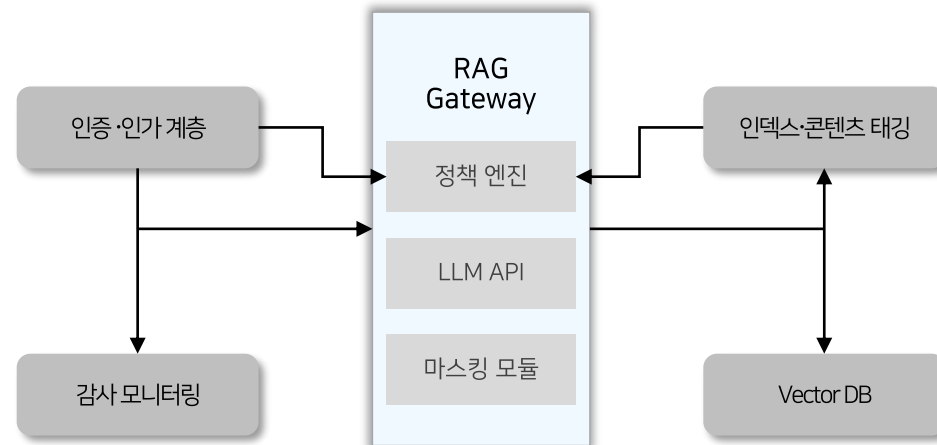
1. 적용 목표 및 범위

- 적용 범위
 - 문서/페이지/섹션/문단 단위의 권한 제어
 - 선박, 부서, 직책, 역할 기반 다차원 접근통제
- 적용 목표
- 검색, 요약, RAG 응답까지 일관된 보안 정책 적용
- 모든 검색 요청 및 결과에 대한 감사 로그 기록
- 감사, 추적으로 보안 사고 발생 시 원인 역추적

2. 보안 정책 및 모델 설계

- 기본모델 RBAC + ABAC 혼합
- 주요 속성
 - 사용자: 조직, 직급, 직무, 선박/육상 여부
 - 콘텐츠: 기밀등급, 문서 종류, 소유 부서, 선박/라인
 - 세션: 접속 위치, 단말 유형, 시간대 등
- 권한 레벨 예시
 - 열람 전용 / 요약만 허용 /
 - 특정 섹션 마스킹 / 다운로드 금지 등

3. 콘텐츠 단위 권한 제어 아키텍처



4. 요청 처리 플로우

콘텐츠 단위 보안 적용 흐름



사용자 로그인
및 인증



권한 컨텍스트
구성



질문/검색
요청 수신



보안 필터
쿼리 생성



응답 후 후처리

5. 단계별 보안 처리 플로우

수집/인덱싱

- 문서 메타데이터 + 섹션/문단 단위 태깅
- 삭제/권한 변경 시 해당 콘텐츠 재인덱싱·비활성화

검색/랭킹

- 보안 필터를 쿼리 레벨에서 강제 적용
- 사용자가 접근 가능한 콘텐츠만 후보군으로 구성

생성/요약

- 응답 구성에 사용된 콘텐츠 ID 목록을 함께 로깅
- 사후 감사를 위한 근거 기록화



CHAPTER 4

2025 HMM 현대상선 GenAI 활용 문서 요약/검색 PoC

PoC 수행계획 및 최종 산출물

01 • 추진일정 계획

02 • 최종 산출물



01 추진일정 계획



추진일정		추진 일정											
		1		2		3		4		5		6	
		분석 & 설계		개발						테스트		검증 & 제출	
	요구사항 분석	기능 요구사항 분석											
	데이터 수집	RAG 데이터 수집											
	데이터 전처리	데이터 분석 및 전처리		데이터 정제/ 가공									
				임베딩 모델 튜닝/ 벡터 DB 구축									
	검색 시스템 구축			검색 및 RAG체계 설계		검색 시스템 구축							
				로컬 LLM 최적화		검색 시스템 단위 테스트							
	보안 모듈 개발	보안 정책 수립						보안 모듈 개발					
	사용자/관리자 화면	UI/UX 설계				사용자 화면 및 관리자 화면구축							
		기능 상세 설계				선박환경 RAG 동기화 테스트 및 품질 관리							
	테스트							PoC 단위 테스트 & 통합 테스트 오프라인 시나리오 검증			구축 완료보고		
											산출물 제출		

02 최종 산출물

KEY POINT

요구사항에 기반한 초기 분석-중간 검증-최종 인수까지 단계별 산출물 체계를 확립하고, PoC 이후 확장·운영 가능한 수준의 패키지화하겠습니다.

수행 초기

수행 중

수행종료

사업의 시작에서 종료까지 단계적 산출물 수행 계획

분석 및 설계

요구 분석과 설계 정립

- ✓ PoC 요구사항 정의서
- ✓ 시스템 아키텍처 설계서
- ✓ 데이터 및 문서 분석 보고서
- ✓ 보안 및 권한 정책 정의서
- ✓ PoC 수행 계획서
- ✓ WBS

현황 보고

진척 점검과 기능 검증

- ✓ 중간 진행 보고서
- ✓ 문서 파싱 및 레이아웃 인식 성능 리포트
- ✓ 저사양 환경 RAG 검색 중간 성능 리포트
- ✓ 보안 및 권한 동기화 기능 검증 리포트

종료 및 인수인계

연속성을 위한 인수인계

- ✓ PoC 운영 시스템 패키지
- ✓ 소스코드 및 배포 패키지
- ✓ 테스트 및 성능 평가 보고서
- ✓ 사용자 매뉴얼
- ✓ 관리자 매뉴얼
- ✓ 모니터링 가이드